

**CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC
ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC HÀ NỘI - HẢI PHÒNG**



**TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CHUYÊN MÔN VỀ
CÔNG TÁC KIỂM TRA KỸ THUẬT, QUẢN LÝ
CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG ITS**

Hà Nội, tháng 1 năm 2026

I. Phổ biến Thông tư số 39/2025/TT-BXD

Thông tư số 39/2025/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Sửa đổi, bổ sung một số định mức ban hành tại Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ. Trong đó, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật một số công tác kiểm tra hệ thống ITS như sau:

ITS.01.01 CÔNG TÁC KIỂM TRA PHÒNG MÁY CHỦ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra tổng thể phòng máy chủ: nhiệt độ, độ ẩm, tình trạng cấp nguồn hệ thống, dò nước trong phòng, kiểm tra các đèn báo trên các thiết bị trong phòng máy chủ, bất thường của quạt tản nhiệt thiết bị.

Ghi chép và lập hồ sơ báo cáo.

Đơn vị tính: lần/phòng máy chủ

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
ITS.01.01	Kiểm tra phòng máy chủ	Kỹ sư bậc 4,0/8	công	0,042
		Máy thi công		
		Máy đo điện trở tiếp địa	ca	0,023
				10

ITS.01.02 CÔNG TÁC KIỂM TRA PHÒNG TƯỜNG MÀN HÌNH

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra tổng thể phòng tường màn hình lớn: nhiệt độ, độ ẩm, tình trạng cấp nguồn hệ thống, dò nước trong phòng; kiểm tra các đèn báo, bất thường của quạt tản nhiệt trên các thiết bị điều khiển tường màn hình lớn, module hiển thị.

Ghi chép và lập hồ sơ báo cáo.

Đơn vị tính: lần/phòng tường màn hình

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Màn hình chiếu	Màn hình LED
ITS.01.02	Kiểm tra phòng tường màn hình	Kỹ sư bậc 4,0/8	công	0,133	0,09
		Máy thi công			
		Máy đo điện trở tiếp địa	ca	0,04	0,024
				10	20

ITS.01.03 KIỂM TRA HỆ THỐNG TRÊN CÁC PHẦN MỀM CHUYÊN DỤNG, GIÁM SÁT THIẾT BỊ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra tóm tắt hoạt động của máy chủ; kiểm tra sự giám sát kho dữ liệu và cảnh báo hoạt động của máy chủ; kiểm tra biểu đồ giám sát, vận hành của hệ thống máy chủ; kiểm tra số liệu thống kê của hệ thống máy chủ; kiểm tra cảnh báo và sửa đổi theo các trường hợp; kiểm tra biểu đồ tóm tắt, kho dữ liệu, biểu đồ cảnh báo, vận hành và số liệu thống kê của của hệ thống mạng.

Ghi chép và lập hồ sơ báo cáo.

Đơn vị tính: lần/hệ thống

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
ITS.01.03	Kiểm tra hệ thống trên các phần mềm chuyên dụng, giám sát thiết bị	Kỹ sư bậc 4,0/8	công	0,071
		Máy thi công		
		Máy vi tính	ca	0,071
				10

ITS.01.04 KIỂM TRA MÁY CHỦ VẬT LÝ, MÁY CHỦ ẢO

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra sự kiện trên máy chủ; kiểm tra những dấu hiệu bất thường của CPU, bộ nhớ, ổ đĩa và mạng; kiểm tra tài khoản người dùng thành viên của nhóm quản trị; kiểm tra danh sách thành viên lạ; kiểm tra tập tin chia sẻ lạ, tình trạng hoạt động các dịch vụ, ứng dụng trên máy chủ, xóa các sự kiện.

Ghi chép và lập hồ sơ báo cáo.

Đơn vị tính: lần/máy chủ

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Máy chủ vật lý	Máy chủ ảo
ITS.01.04	Kiểm tra máy chủ	Kỹ sư bậc 4,0/8	công	0,034	0,023
				10	20

ITS.01.05 KIỂM TRA CLUSTER

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra sự kiện tại trên mỗi cluster, xóa lịch sử sự kiện cũ; kiểm tra trạng thái hoạt động của các roles, nodes, storage, network; kiểm tra những dấu hiệu bất thường của các dịch vụ ảo hóa trên các nodes: máy ảo, SQL, storage, network; di chuyển host server trên cluster; di chuyển các roles trên nodes.

Ghi chép và lập hồ sơ báo cáo.

Đơn vị tính: lần/thiết bị

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
ITS.01.05	Kiểm tra cluster	Kỹ sư bậc 4,0/8	công	0,047
		Máy thi công		
		Máy vi tính	ca	0,047
				10

ITS.01.06 KIỂM TRA THIẾT BỊ CHUYÊN MẠCH CHÍNH LAYER 3

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra tình trạng hoạt động cung của thiết bị; kiểm tra vlan; kiểm tra các log của thiết bị.

Ghi chép và lập hồ sơ báo cáo.

Đơn vị tính: lần/thiết bị

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
ITS.01.06	Kiểm tra thiết bị chuyên mạch chính Layer 3	Kỹ sư bậc 4,0/8	công	0,036
		Máy thi công		
		Máy vi tính	ca	0,036
				10

ITS.01.07 KIỂM TRA TỪ XA THIẾT BỊ CHUYỂN MẠCH LAYER 2 DỌC TUYẾN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra tình trạng hoạt động cung của thiết bị; kiểm tra vlan; kiểm tra các log của thiết bị; kiểm tra kết nối giữa thiết bị chuyển mạch Layer 2 và các thiết bị khác.

Ghi chép và lập hồ sơ báo cáo.

Đơn vị tính: lần/thiết bị

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
ITS.01.07	Kiểm tra từ xa thiết bị chuyển mạch Layer 2 dọc tuyến	Kỹ sư bậc 4,0/8	công	0,02
		Máy thi công		
		Máy vi tính	ca	0,02
				10

ITS.01.08 KIỂM TRA HỆ THỐNG BACKUP, SẠO LƯU DỮ LIỆU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra và theo dõi cảnh báo hệ thống; kiểm tra người dùng hệ thống; kiểm tra dung lượng sử dụng, qua đó đánh giá thời gian đầy dung lượng thiết bị; kiểm tra sự sẵn có của phần mềm sao lưu.

Ghi chép và lập hồ sơ báo cáo.

Đơn vị tính: 1 lần/1 hệ thống

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
ITS.01.08	Kiểm tra hệ thống backup, sao lưu dữ liệu	Kỹ sư bậc 4,0/8	công	0,079
		Máy thi công		
		Máy vi tính	ca	0,079
				10

ITS.01.09 KIỂM TRA MÁY KHÁCH KHAI THÁC

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, xóa bỏ những tập tin không cần thiết để giải phóng ổ cứng bằng Disk Cleaner; tối ưu hóa không gian lưu trữ trong ổ cứng; kiểm tra dung lượng sử dụng, qua đó đánh giá thời gian đầy dung lượng.

Ghi chép và lập hồ sơ báo cáo.

Đơn vị tính: lần/máy

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
ITS.01.09	Kiểm tra máy khách khai thác	Kỹ sư bậc 4,0/8	công	0,022
		Máy thi công		
		Máy vi tính	ca	0,022
				10

ITS.01.10 KIỂM TRA TỪ XA THIẾT BỊ CAMERA DẠC TUYẾN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra cấu hình camera; kiểm tra kết nối, truyền gói dữ liệu giữa camera và hệ thống quản lý camera.

Ghi chép và lập hồ sơ báo cáo.

Đơn vị tính: lần/camera

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
ITS.01.10	Kiểm tra từ xa thiết bị camera dọc tuyến	Kỹ sư bậc 4,0/8 <i>Máy thi công</i>	công	0,012
		Máy vi tính	ca	0,012
				10

ITS.01.11 KIỂM TRA TỪ XA BIỂN VMS DỌC TUYẾN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, xóa bỏ những tập tin rác, hình ảnh, nội dung rác trên thiết bị; sao lưu cấu hình phần mềm hiển thị VMS; sao lưu nội dung hiển thị VMS; kiểm tra trạng thái hoạt động, quạt tản nhiệt, cửa VMS.

Ghi chép và lập hồ sơ báo cáo.

Đơn vị tính: lần/biển VMS

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
ITS.01.11	Kiểm tra từ xa biển VMS dọc tuyến	Kỹ sư bậc 4,0/8	công	0,024
		Máy thi công		
		Máy tính bàn	ca	0,024
				10

ITS.01.12 KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG TỬ KỸ THUẬT THIẾT BỊ ITS DỌC TUYẾN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, di chuyển tới vị trí của thiết bị; kiểm tra bằng mắt thường tình trạng hoạt động của các thiết bị bên trong tủ: midspan, thiết bị chuyển mạch Layer 2, nguồn; kiểm tra bằng mắt thường hiện trạng thiết bị bên ngoài; đo suy hao cáp quang các sợi cáp quang dự phòng và các sợi cáp quang đang sử dụng.

Ghi chép và lập hồ sơ báo cáo.

Đơn vị tính: lần/tủ kỹ thuật ITS

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
ITS.01.12	Kiểm tra hiện trường tủ kỹ thuật thiết bị ITS dọc tuyến	Kỹ sư bậc 4,0/8	công	0,142
		Nhân công cảnh giới giao thông bậc 3/7	công	0,213
		Máy thi công		
		Máy đo suy hao cáp quang	ca	0,031
		Ô tô bán tải 1,5T	ca	0,071
				10

Ghi chú: Định mức được tính tương ứng với chiều cao tủ kỹ thuật $\leq 5\text{m}$. Trường hợp chiều cao tủ kỹ thuật $> 5\text{m}$ thì tính thêm hao phí xe thang nâng 9m. Hao phí ca máy xe thang nâng 9m tính bằng hao phí ca máy của ô tô bán tải 1,5T.

ITS.01.13 KIỂM TRA THIẾT BỊ ITS TRONG CABIN THU PHÍ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra tổng thể cabin thu phí: nhiệt độ, độ ẩm, tình trạng cấp nguồn cho các thiết bị thu phí, dò nước trong cabin; Kiểm tra các đèn báo các thiết bị trong tủ điều khiển làn, các thiết bị trong cabin, các bất thường của quạt tản nhiệt thiết bị.

Ghi chép và lập hồ sơ báo cáo.

Đơn vị tính: lần/cabin thu phí

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
ITS.01.13		Kỹ sư bậc 4,0/8	công	0,021

Kiểm tra thiết bị ITS trong cabin thu phí	Máy thi công Máy đo điện trở tiếp địa	ca	0,010
			10

II. Kiểm tra thường xuyên và kiểm tra ban đầu sự cố trên tuyến

1. Kiểm tra hệ thống tại Trung tâm điều hành

Theo phân công công việc hiện tại, tại Trung tâm điều hành đang làm việc theo giờ hành chính, làm từ thứ 2 đến thứ 6. Do vậy, công tác kiểm tra hệ thống tại Trung tâm điều hành được thực hiện theo giờ hành chính. Về công việc kiểm tra hệ thống hàng ngày như sau:

Công việc	Thành phần công việc	Khối lượng
Kiểm tra trên polestar	- Kiểm tra trên polestar	1 lần
Dữ liệu thu phí	- Kiểm tra dữ liệu thu phí trên máy chủ: + Kiểm tra tình trạng backup tự động; + Kiểm tra dung lượng Database; + Kiểm tra bất thường dữ liệu	1 lần
Dữ liệu Cân tải trọng	- Kiểm tra dữ liệu OMS trên máy chủ: + Kiểm tra tình trạng backup tự động; + Kiểm tra dung lượng Database; + Kiểm tra bất thường dữ liệu	1 lần
Dữ liệu ITS	- Kiểm tra dữ liệu ITS trên máy chủ DB1, DB2: + Kiểm tra tình trạng backup tự động; + Kiểm tra dung lượng Database; + Kiểm tra bất thường dữ liệu	1 lần
Kiểm tra máy vật lý	-Kiểm tra máy chủ vật lý: + Kiểm tra xóa dữ liệu rác, giải phóng bộ nhớ; + Kiểm tra các event và xử lý các vấn đề nếu có.	1 lần
Kiểm tra máy ảo	-Kiểm tra máy chủ ảo: + Kiểm tra xóa dữ liệu rác, giải phóng bộ nhớ; + Kiểm tra các event và xử lý các vấn đề nếu có.	1 lần
Cluster	-Kiểm tra cluster	1 lần
Firewall	- Kiểm tra firewall	1 lần

VNPT	- Kiểm tra modem VNPT	Có thể 1 lần/tuần
Tường màn hình lớn	-Kiểm tra 3 tường màn hình lớn + Kiểm tra các module màn hình; + Kiểm tra xóa dữ liệu rác, giải phóng bộ nhớ; + Kiểm tra các event và xử lý các vấn đề nếu có.	1 lần
Stogare	-Kiểm tra Stograre	1 lần

2. Kiểm tra hệ thống tại các Trạm thu phí

Công tác ứng trực tại các trạm thu phí, trạm cân đang được thực hiện 24/24h bởi Tổ kỹ thuật. Thời gian trực được chia ra như sau: Ca ngày (từ 7h00 đến 19h00), ca đêm (từ 19h00 đến 7h00 ngày hôm sau). Về các công việc kiểm tra hàng ngày thực hiện như sau:

a. Ca ngày

STT	Công việc	Khối lượng
1	Nhận giao ca với cán bộ trực ca đêm	1 lần
2	Tiếp nhận thông tin về tình trạng hệ thống thu phí tại trạm từ cán bộ Tổ giám sát hậu kiểm (GSHK) trạm	Theo thời gian trực
3	Kiểm tra tình trạng thiết bị toàn tuyến trên hệ thống phần mềm polestar, cần nắm bắt thông tin về nguyên nhân lỗi thiết bị trên toàn tuyến và thông tin lại Phòng QTVH và Phòng QLTP khi cần thiết	1 lần, khi phát sinh sự cố
4	Kiểm tra thiết bị hệ thống trong phòng máy chủ, các máy chủ dữ liệu	2 lần sáng/chiều, khi phát sinh sự cố
5	Phối hợp Tổ GSHK trạm kiểm tra dữ liệu thu phí (video, hình ảnh, giao dịch thu phí), trong trường hợp phát hiện gián đoạn video thì lập biên bản lại	Theo thực tế
6	Kiểm tra thiết bị hệ thống dưới tại làn và trong cabin	2 lần sáng/chiều, khi phát sinh sự cố
7	Kiểm tra thiết bị trên giá long môn	1 lần, khi phát sinh sự cố
8	Ứng trực tiếp nhận thông tin sự cố hệ thống từ các Phòng liên quan;	Theo thời gian trực
9	Kiểm tra thiết bị ITS trên tuyến theo khu vực phân công	1 lần/ tuần, khi phát sinh sự cố
10	Tổng hợp báo cáo, nhật ký kiểm tra hệ thống	Tối thiểu 1 giờ
11	Bàn giao ca với cán bộ trực kíp tối	1 lần

b. Ca đêm

STT	Công việc	Khối lượng
1	Nhận giao ca với cán bộ trực kíp tối	1 lần
2	Tiếp nhận thông tin về tình trạng hệ thống thu phí tại trạm từ cán bộ Tổ GSHK trạm	Theo thời gian trực
3	Kiểm tra tình trạng thiết bị toàn tuyến trên hệ thống phần mềm polestar, cần nắm bắt thông tin về nguyên nhân lỗi thiết bị trên toàn tuyến và thông tin lại Phòng QTVH và Phòng QLTP khi cần thiết	1 lần, khi phát sinh sự cố
4	Kiểm tra thiết bị hệ thống trong phòng máy chủ, các máy chủ dữ liệu	2 lần, khi phát sinh sự cố
5	Phối hợp Tổ GSHK trạm kiểm tra dữ liệu thu phí (video, hình ảnh, giao dịch thu phí), trong trường hợp phát hiện gián đoạn video thì lập biên bản lại	Theo thực tế
6	Kiểm tra thiết bị hệ thống dưới tại làn và trong cabin	2 lần, khi phát sinh sự cố
7	Kiểm tra thiết bị trên giá long môn	Khi phát sinh sự cố
8	Ứng trực tiếp nhận thông tin sự cố hệ thống từ các Phòng liên quan;	Theo thời gian trực
9	Kiểm tra thiết bị ITS trên tuyến theo khu vực phân công	Khi phát sinh sự cố
10	Tổng hợp báo cáo, nhật ký kiểm tra hệ thống	Tối thiểu 3 giờ
11	Bàn giao ca với cán bộ trực ca ngày	1 lần

Ví dụ về phân bổ thời gian thực hiện công việc tại Trạm thu phí

STT	Nội dung công việc	Thời gian tối thiểu (phút)	Ca ngày		Ca đêm	
			Số lần	Tổng thời gian	Số lần	Tổng thời gian
1	Kiểm tra Phòng máy chủ	20	2	40	2	40
2	Kiểm tra Phòng hậu kiểm	10	1	10	1	10
3	Kiểm tra trên giá long môn	30	2	60	0	0
4	Kiểm tra ngoài làn, cabin	30	4	120	2	60
5	Kiểm tra Hệ thống máy chủ	30	2	60	1	30

6	Kiểm tra dữ liệu thu phí, cân	30	2	60	1	30
7	Kiểm tra giao dịch thu phí	60	2	120	4	240
8	Tổng hợp báo cáo, nhật ký	30	1	30	2	60
9	Bàn giao ca	15	1	15	1	15
10	Ứng trực tiếp nhận thông tin, xử lý sự cố, kiểm tra thiết bị trên tuyến		Thường xuyên		Thường xuyên	
	Kiểm tra hệ thống			8,58		8,08
	Ứng trực xử lý sự cố			3,42		3,92
	Tổng thời gian làm việc (giờ)			12,00		12,00

3. Quy định về nội dung nhật ký kiểm tra hệ thống ITS

Nhật ký kiểm tra hệ thống ITS là cơ sở để Công ty thực hiện nghiệm thu công việc Quản lý vận hành hệ thống ITS với Tổng Công ty. Do vậy, nội dung của nhật ký kiểm tra hệ thống ITS cần thể hiện được các thông tin sau:

- Thực tế công việc kiểm tra hệ thống hằng ngày tại trung tâm điều hành, các Trạm thu phí và thiết bị ITS dọc tuyến. Nội dung kiểm tra cần đầy đủ theo kế hoạch, thành phần công việc đầy đủ theo quy định tại định mức tương ứng trong Thông tư số 39/2025/TT-BXD;

- Thông tin liên quan đến việc xử lý sự cố thiết bị, từng sự cố cần nêu rõ nguyên nhân, phương án xử lý, đề xuất kiến nghị (nếu có phát sinh trong ngày);

- Thông tin liên quan đến phối hợp với Nhà thầu trong việc xử lý bảo hành (nếu có phát sinh trong ngày);

- Thông tin liên quan đến phối hợp với Xí nghiệp bảo trì trong việc bảo dưỡng thường xuyên (nếu có kế hoạch thực hiện trong ngày).

4. Kiểm tra ban đầu sự cố trên tuyến

Để công việc kiểm tra sự cố thiết bị ITS được tốt hơn, Phòng QLVH đề nghị các Tổ kỹ thuật cần có phương án kiểm tra ban đầu tốt trước khi tiếp cận hiện trường để kiểm tra trực tiếp. Phòng QLVH đề xuất các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Khi nhận được báo mất tín hiệu bị dọc tuyến (camera, biển VMS) từ các nhóm thông tin hệ thống ITS. Tổ Kỹ thuật nhanh chóng thực hiện kiểm tra kết nối từ các trạm thu phí đến thiết bị. Trường hợp thiết bị có kết nối thì kết nối đến thiết bị để kiểm tra và xử lý (nguyên nhân có thể là treo thiết bị hoặc lỗi phần mềm, cần liên hệ phòng QLVH để phối hợp xử lý). Trường hợp thiết bị không có kết nối thì chuyển sang bước 2.

Bước 2: Kiểm tra kết nối đến thiết bị chuyển mạch Layer 2 tại tủ thiết bị đang bị mất kết nối. Trường hợp thiết bị chuyển mạch Layer 2 có kết nối thì kết nối đến thiết bị để kiểm tra và xử lý (nguyên nhân có thể là treo thiết bị hoặc lỗi cổng, cần liên hệ phòng QLVH để phối hợp xử lý). Trường hợp thiết bị không có kết nối thì chuyển sang bước 3.

Bước 3: Tổ kỹ thuật liên hệ điện lực trong khu vực xem có phải đang tạm ngừng cấp điện đến trạm biến áp hay không? Nếu do tạm ngừng cấp điện thì thông báo lên nhóm nguyên nhân sự cố mất tín hiệu. Trường hợp không phải do mất điện tại trạm biến áp thì Tổ kỹ thuật nhanh chóng sắp xếp tiếp cận hiện trường để kiểm tra và xử lý tại bước 4.

Bước 4: Tiếp cận hiện trường và kiểm tra tủ cấp nguồn và tủ điều khiển. Xử lý theo các trường hợp sau:

- Trường hợp lỗi do hệ thống cấp nguồn thì thực hiện xử lý theo quy trình xử lý sự cố hệ thống cấp nguồn;
- Trường hợp lỗi nguyên nhân do đứt cáp quang thì xử lý theo quy trình xử lý sự cố đứt cáp quang;
- Trường hợp lỗi thiết bị thì ghi chép và báo cáo theo quy định.

III. Thảo luận và hỏi đáp

(Phụ lục : Tổng hợp kết nối, cấp nguồn thiết bị ITS trên tuyến)

Lý trình	CCTV	VDS	VMS	Switch L2	Switch L3	Trạm biến áp
Km1+140(HP-HN)	CCTV1			DTS-CMO-Access-IE2000-01	CMOL3 192.168.100.1 192.168.100.2	T1
Km1+980(HN-HP)	CCTV2	VDS1		DTS-CMO-Access-IE2000-02		T2
Km3+905(HP-HN)	CCTV3			DTS-CMO-Access-IE2000-03		T2
Km5+895(HN-HP)	CCTV4	VDS2		DTS-CMO-Access-IE2000-04		T2
Km7+305(HN-HP)	CCTV5			DTS-CMO-Access-IE2000-05		T4
Km9+505(HN-HP)	CCTV6	VDS3		DTS-CMO-Access-IE2000-06	DTL3 192.168.100.3 192.168.100.4	T4
Km10+570			VMS1	DTS-Begin-Access-IE2000-01		T4
Km11+40(HP-HN)	CCTV7	VDS4		DTS-Begin-Access-IE2000-02		T4
Km12+505(HN-HP)	CCTV8			DTS-Begin-Access-IE2000-03		T4
Km14+405(HN-HP)	CCTV9			DTS-Begin-Access-IE2000-04		T4
Km16+405(HN-HP)	CCTV10			DTS-Begin-Access-IE2000-05	QL39L3 192.168.100.5 192.168.100.6	T5
Km18+400(HP-HN)	CCTV11		VMS2	DTS-Begin-Access-IE2000-06		T5
Km21+30(HN-HP)	CCTV12	VDS5		DTS-Begin-Access-IE2000-07		T7
Km23+210(HN-HP)	CCTV13	VDS6	VMS3	DTS-NH39-Access-IE2000-01		T7
Km25+390(HN-HP)	CCTV14			DTS-NH39-Access-IE2000-02		T7
Km27+100(HN-HP)	CCTV15			DTS-NH39-Access-IE2000-03	BTL3 192.168.100.7 192.168.100.8	T7
Km29+300(HN-HP)	CCTV16			DTS-NH39-Access-IE2000-04		T7
Km30+390(HP-HN)	CCTV17			DTS-NH39-Access-IE2000-05		T7
Km31+425(HP-HN)	CCTV18			DTS-NH39-Access-IE2000-06		T7
Km33+405(HN-HP)	CCTV19			DTS-NH39-Access-IE2000-07		T7
Km35+460(HN-HP)	CCTV20			DTS-NH39-Access-IE2000-08	T13	T7
Km37+660(HN-HP)	CCTV21			DTS-MO-Access-IE2000-01		T13
Km38+400(HN-HP)	CCTV22			DTS-MO-Access-IE2000-02		T13
Km39+505(HN-HP)	CCTV23			DTS-MO-Access-IE2000-03		T13
Km41+505(HN-HP)	CCTV24			DTS-MO-Access-IE2000-04		T13
Km43+505(HN-HP)	CCTV25			DTS-MO-Access-IE2000-05		T13

Km45+500(HP-HN)	CCTV26		VMs4	DTS-MO-Access-IE2000-06		T13
Km47+515(HN-HP)	CCTV27			DTS-MO-Access-IE2000-07		T14
Km48+830(HN-HP)	CCTV28			DTS-NH38B-Access-IE2000-01		T14
Km49+740(HN-HP)	CCTV29	VDS7		DTS-NH38B-Access-IE2000-02		T14
Km51+500(HP-HN)	CCTV30	VDS8		DTS-NH38B-Access-IE2000-03	QL38L3 192.168.100.9 192.168.100.10	T18
			VMs5	DTS-NH38B-Access-IE2000-04		T18
Km53+600(HN-HP)	CCTV31			DTS-NH38B-Access-IE2000-05		T18
Km55+305(HN-HP)	CCTV32			DTS-Service-Access-IE2000-01		T18
Km57+305(HN-HP)	CCTV33			DTS-Service-Access-IE2000-02	TDVL3 192.168.100.11 192.168.100.12	T18
Km59+305(HN-HP)	CCTV34			DTS-Service-Access-IE2000-03		T18
Km61+305(HN-HP)	CCTV35			DTS-Service-Access-IE2000-04		T19
Km63+305(HN-HP)	CCTV36			DTS-Service-Access-IE2000-05		T19
Km65+425(HN-HP)	CCTV37			DTS-NH10-Access-IE2000-01	QL10L3 192.168.100.13 192.168.100.14	T19
Km67+405(HN-HP)	CCTV38			DTS-NH10-Access-IE2000-02		T19
Km69+205(HN-HP)	CCTV39			DTS-NH10-Access-IE2000-03		T22
Km70+300(HN-HP)	CCTV40			DTS-NH10-Access-IE2000-04		T22
Km71+400(HP-HN)	CCTV41		VMs6	DTS-NH10-Access-IE2000-05		T22
Km73+405(HN-HP)	CCTV42	VDS9		DTS-NH10-Access-IE2000-06		T22
Km74+700(HP-HN)	CCTV43	VDS10		DTS-NH10-Access-IE2000-07		T24
Km76+305(HN-HP)	CCTV44		VMs7	DTS-NH10-Access-IE2000-08		T25

Km78+405(HN-HP)	CCTV45			DTS-NH10-Access-IE2000-09	CTL3 192.168.100.15 192.168.100.16	T27
Km80+185(HN-HP)	CCTV46			DTS-NH10-Access-IE2000-10		T27
Km82+305(HN-HP)	CCTV47			DTS-NH10-Access-IE2000-11		T27
Km84+305(HN-HP)	CCTV48			DTS-End-Access-IE2000-01		T27
Km86+255(HN-HP)	CCTV49			DTS-End-Access-IE2000-02		T27
Km88+305(HN-HP)	CCTV50			DTS-End-Access-IE2000-03		T28
Km90+175(HN-HP)	CCTV51			DTS-End-Access-IE2000-04		T28
Km92+305(HN-HP)	CCTV52			DTS-End-Access-IE2000-05		T28
Km94+305(HP-HN)	CCTV53			DTS-End-Access-IE2000-06		T28
Km94+900			VMs8	DTS-End-Access-IE2000-07		T28
Km95+000		VDS11		DTS-End-Access-IE2000-08	CTL3 192.168.100.15 192.168.100.16	T28
Km95+200				DTS-End-Access-IE2000-353		T28
Km96+460(HN-HP)	CCTV54			DTS-End-Access-IE2000-09		T29
Km98+705(HN-HP)	CCTV55			DTS-End-Access-IE2000-10		T29
Km101+305(HN-HP)	CCTV56			DTS-End-Access-IE2000-11		T31
Km103+105(HN-HP)	CCTV57			DTS-End-Access-IE2000-12		T31
Km105+320(HP-HN)				DTS-End-Access-IE2000- TramcanDV		T31
Km105+320(HP-HN)	CCTV58	VDS12		DTS-End-Access-IE2000-13		T31